

Nama : Jhose Immanuel Sembiring

NIM : 1103202047

Kelas : TK-45-G09

1. Simulasi Chapter 2: Getting Started with ROS Programming

Chapter 2 berfokus pada pengenalan dasar-dasar ROS, seperti struktur direktori, komunikasi antar-node, dan pembuatan node sederhana menggunakan Python dan C++. Pada tahap ini, workspace ROS dibuat dan node-node yang berfungsi sebagai publisher dan subscriber dikembangkan. Node publisher berhasil mengirimkan data berupa string sederhana melalui topik `chatter`, sedangkan node subscriber berhasil menerima data tersebut secara real-time.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa komunikasi antar-node melalui ROS Master berjalan lancar. Selain itu, pemahaman tentang pentingnya topik sebagai medium komunikasi berhasil diperoleh. Secara keseluruhan, simulasi Chapter 2 berhasil mencapai tujuan, meskipun belum melibatkan integrasi perangkat keras.

2. Simulasi Chapter 3: Working with ROS for 3D Modeling

Chapter 3 mengajarkan tentang deskripsi robot menggunakan URDF (Unified Robot Description Format), visualisasi menggunakan RViz, dan dasar kinematika robot manipulator. Dalam simulasi ini, deskripsi robot dibuat secara rinci, mencakup massa, inersia, dan sambungan (joint). Robot manipulator berhasil divisualisasikan di RViz, dan gerakan joint dapat dikontrol menggunakan antarmuka GUI RViz.

Simulasi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana mendeskripsikan struktur robot secara akurat menggunakan URDF serta interaksinya dengan RViz. Pemahaman dasar mengenai kinematika forward dan inverse juga diperoleh. Hasil simulasi sesuai dengan deskripsi robot, meskipun ada ruang untuk optimasi deskripsi URDF agar lebih realistis.

3. Simulasi Chapter 4: Simulating Robots Using ROS and Gazebo

Chapter 4 berfokus pada integrasi sensor dan aktuator dalam robot. Sensor seperti lidar dan kamera ditambahkan ke deskripsi robot. Node untuk membaca data sensor dan mengontrol aktuator berdasarkan input sensor dikembangkan. Data lidar berhasil diterima dan divisualisasikan, sedangkan kamera memberikan output berupa streaming data gambar. Robot mampu merespons objek di depannya berdasarkan data lidar, menunjukkan efektivitas kontrol loop tertutup (closed-loop control).

Simulasi ini menyoroti pentingnya integrasi antara sensor dan aktuator dalam sistem robotik. Sensor menyediakan informasi tentang lingkungan, sedangkan aktuator

memungkinkan robot untuk berinteraksi secara dinamis dengan lingkungannya. Sinkronisasi data sensor dengan kontrol gerakan menjadi tantangan utama dalam simulasi ini, namun semua tujuan berhasil dicapai.

4. Simulasi Chapter 5: Simulating Robots Using ROS, CoppeliaSim, and Webots

Chapter 5 memperkenalkan pemrograman robot mobile menggunakan ROS. Fokus utama adalah pada navigasi dasar, seperti mengontrol gerakan robot di lingkungan simulasi. Robot mobile berhasil dimodelkan dan diarahkan untuk bergerak mengikuti jalur tertentu di dalam simulasi. Data dari sensor digunakan untuk menghindari rintangan di sepanjang jalur, menunjukkan keberhasilan implementasi kontrol navigasi dasar.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa konsep navigasi robot mobile dapat diterapkan dengan baik menggunakan ROS. Pemahaman tentang penggunaan sensor untuk navigasi dan kontrol gerakan menjadi lebih mendalam melalui simulasi ini.